

Manipulation et traitement de données satellitaires

Mise en place pour le TP



1. Accès au Jupyter Notebook

Un Jupyter hub est hébergé sur l'European Weather Cloud (EWC) sur lequel des comptes ont été créés. URL d'accès :

<http://jupyter.fr-mf-general.s.ewcloud.host/hub/login>

Les identifiants et mots de passe seront

Username : stagiaire1, stagiaire2 ...

password : sur demande

2. Explications, documentations et codes

Un dépôt github a été créé pour ce stage. Il contient toute l'ensemble de la documentation, le code et les éléments nécessaires à la réalisation des TP. Url du dépôt : https://github.com/MF-VDS/MF_DATA_MANIPULATION

3. Commencer

Pour commencer, après avoir accéder au Jupyter hub, ouvrir un terminal sous le home, et exécuter cette commande « git clone » permettant de télécharger l'ensemble des éléments :

```
git clone https://github.com/MF-VDS/MF_DATA_MANIPULATION.git
```



4. Utilisation de l'environnement Conda-env_MF_teledetection

Pour l'utilisation des Jupyter Notebook : sélectionner en haut à droite le kernel Python [conda-env :conda-env_MF_teledetection] déjà installé.

Pour l'utilisation du terminal : activer l'environnement Env_MF_teledetection avec la commande **conda activate Env_MF_teledetection**

(env_MF_teledetection) doit apparaître à gauche de l'invite de commande à la place de (base)

Cet environnement contient de nombreux outils permettant la manipulation des données, avec notamment :

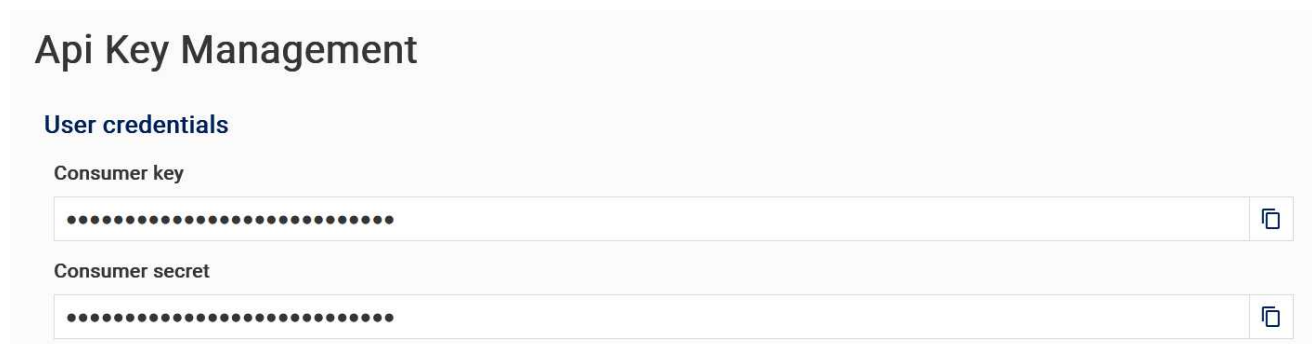
satpy
pillow
gdal
imagemagick
h5netcdf
matplotlib
cartopy
eumdac
ffmpeg
attr

SI besoin de créer le nouveau kernel : `python -m ipykernel install --user --name=env_MF_teledetection`
(non nécessaire pour ce stage)

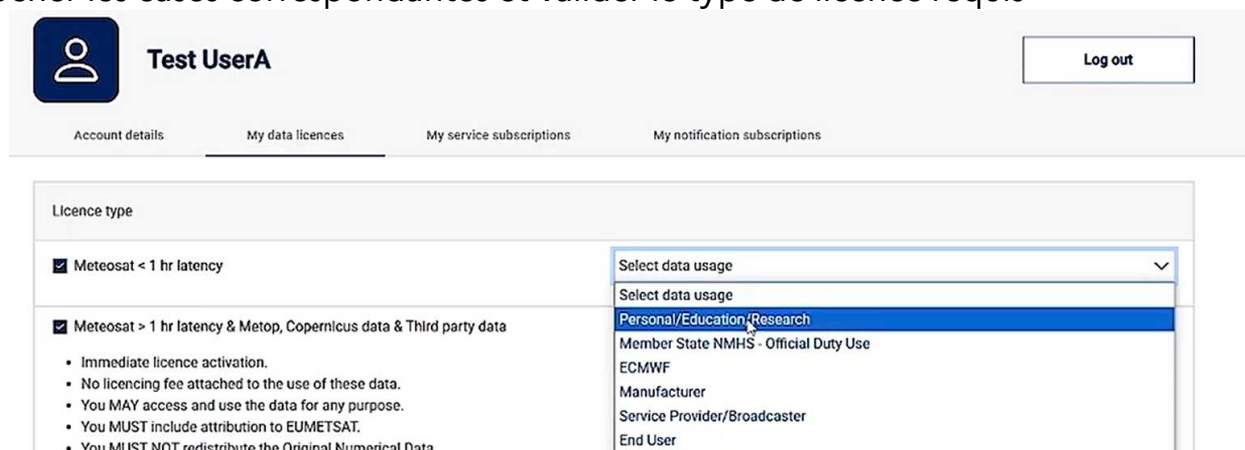


5. Création d'un compte Eumetsat

- **Créer un compte** pouvoir télécharger des données ici : <https://view.eumetsat.int/productviewer?v=default>.
 - Une fois le compte créé, accéder à vos identifiants ici : <https://api.eumetsat.int/api-key/#>
- Les « **Consumer key** » et « **Consumer secret** » seront nécessaires :



- **Souscrire et accepter les conditions d'utilisation de la licence** autorisant le téléchargement
- Dans votre profil, cocher les cases correspondantes et valider le type de licence requis



- Immediate licence activation.
- No licencing fee attached to the use of these data.
- You MAY access and use the data for any purpose.
- You MUST include attribution to EUMETSAT.
- You MUST NOT redistribute the Original Numerical Data.

Plus de renseignements sur le site d'Eumetsat : <https://user.eumetsat.int/resources/user-guides/data-registration-and-licensing>

